PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

Elementi di calcolo delle probabilità

Esperimento casuale e spazio campionario

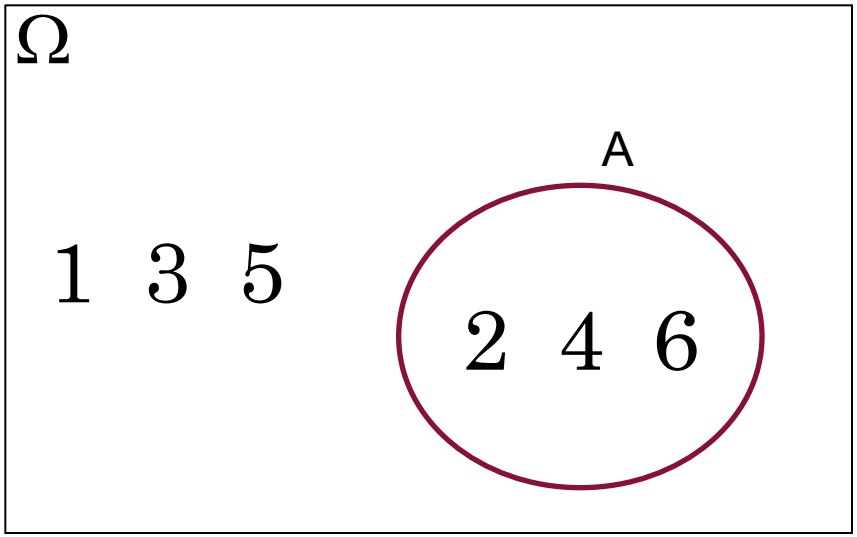
Un **esperimento casuale**, indicato con E, può essere considerato come una operazione il cui risultato non può essere previsto con certezza.

L'insieme di tutti i possibili risultati connessi all'esperimento casuale è detto **spazio campionario** è viene indicato Ω

Lo spazio degli eventi è definito dalla classe di tutti i sottoinsiemi dello spazio campionario.

Esperimento casuale e spazio campionario

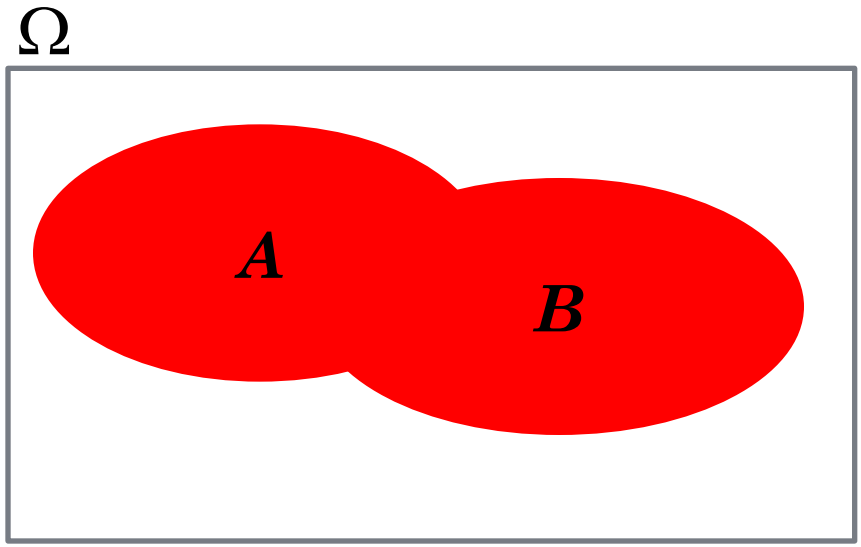
Esempio: si lanci un dado, definire l'evento A "esce un numero pari"



Per meglio sviluppare il concetto di probabilità è necessario fornire alcuni elementi della teoria degli insiemi

Operazione sugli insiemi ed eventi

Unione – dati due eventi A e B si indica con $A \cup B$ l'insieme degli elementi che stanno A o B o in entrambi

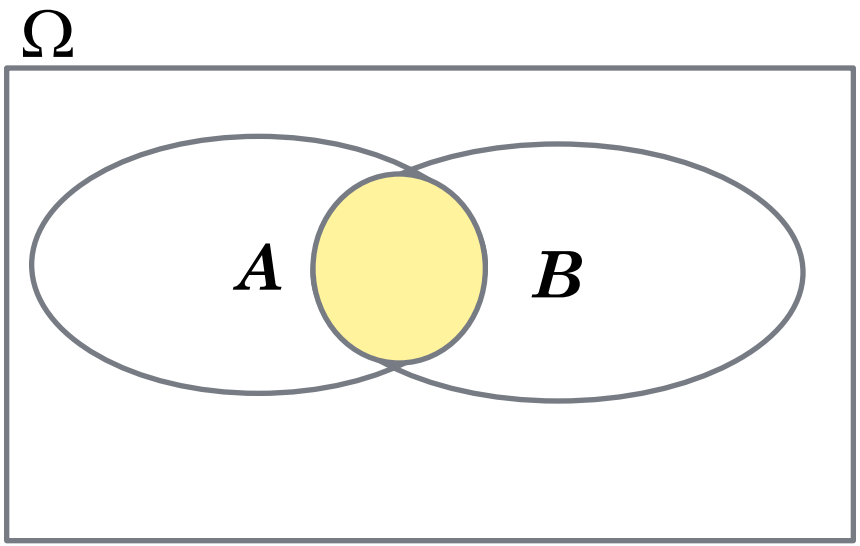


Esempio:

A = {1, 2, 3} B = {2,3,4} $A \cup B = \{1,2,3,4\}$

OPERAZIONE SUGLI INSIEMI ED EVENTI

Intersezione - dati due eventi A e B si indica con $A \cap B$ l'insieme degli elementi che stanno in A e in B

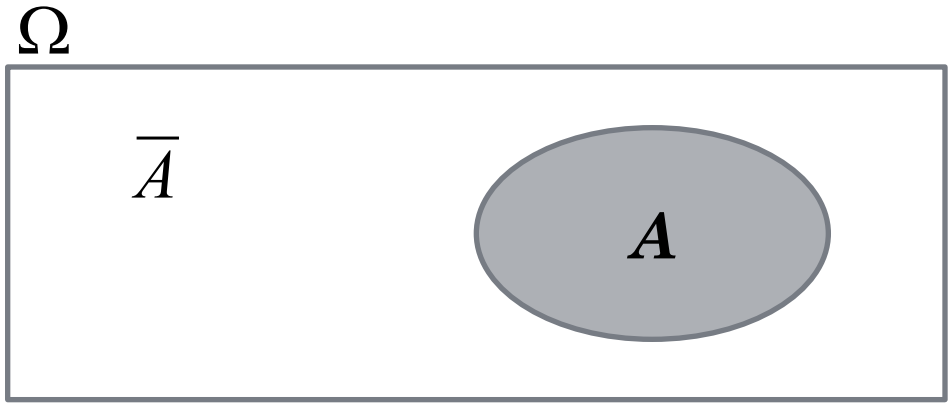


Esempio:

A = {1, 2, 3} B = {2,3,4} $A \cap B = \{2,3\}$

TEORIA DEGLI INSIEMI

Negazione di eventi: L'insieme degli elementi non inclusi in A è denominato **complemento** o **negazione** di A e si indica con il simbolo $\overline{A}$. La negazione dell'evento A riguarda tutti gli eventi di una prova escluso l'evento A.

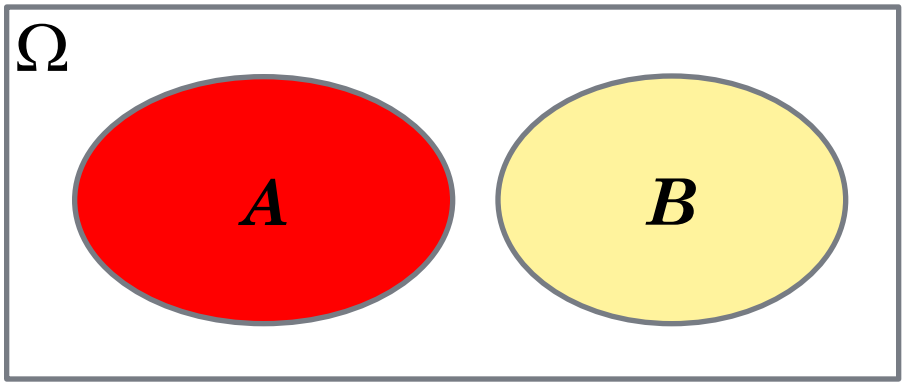


A = { dado dispari} => $\overline{A}$ = { dado pari}

TEORIA DEGLI INSIEMI

Eventi disgiunti(o incompatibili o mutualmente esclusivi) – due eventi si dicono disgiunti se non contengono elementi comuni (non possono verificarsi contemporaneamente), ovvero:

$$A \cap B = \varnothing \quad \longleftarrow \quad \textbf{Insieme vuoto}$$

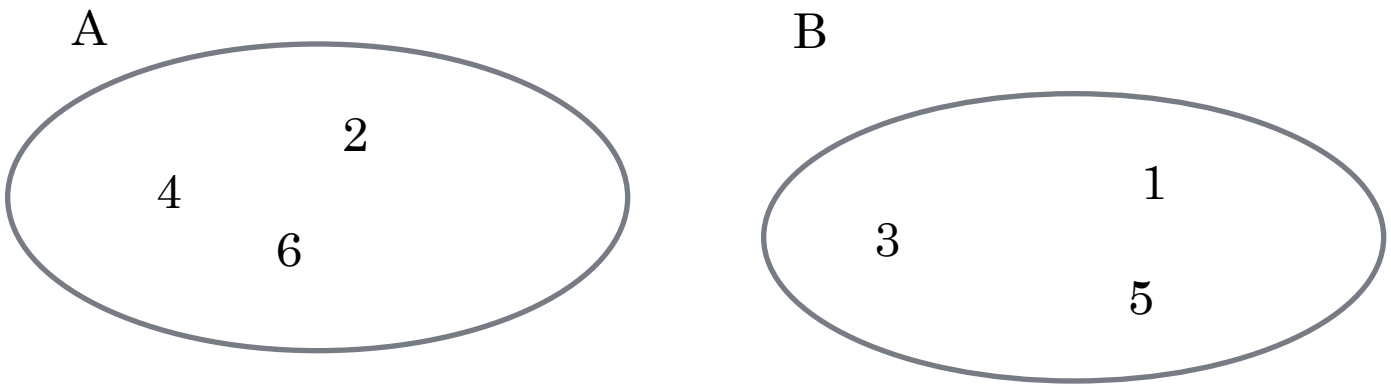


Nel linguaggio degli eventi $\varnothing$ indica l' evento impossibile, cioè quell'evento che non si verifica mai

Operazione sugli insiemi ed eventi

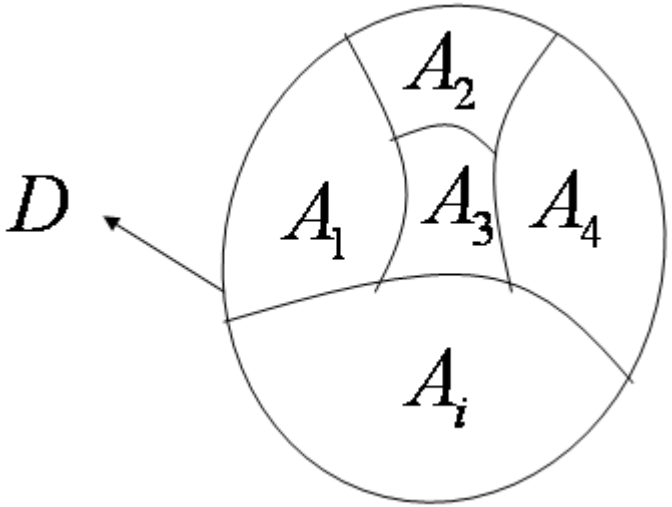
Eventi disgiunti: esempio

Lancio di un dado
A = {pari} B = {dispari}



Operazione sugli insiemi ed eventi

Partizione – si definisce partizione di un insieme D quell'insieme costituito dalle parti $A_1,\ldots\ldots,A_k$ non vuote, disgiunte la cui unione è l'insieme D.



$$A_i \cap A_j = \varnothing$$

$$\bigcup_{i=1}^{k} A_i = D$$

Nel linguaggio degli eventi, una partizione consiste nel decomporre l'insieme degli eventi in eventi mutualmente incompatibili

Definizione di probabilita'

Nella storia sono state proposte diverse impostazioni di pensiero sul concetto di probabilità.

1. Classica
2. Frequentista
3. Soggettivista
4. Assiomatica di Kolmogorov

Definizione di probabilita': classica

Laplace, 1750

$$P(A) = \frac{numero\ \ di\ \ casi\ \ favorevoli}{numero\ \ di\ \ casi\ \ ugualmente\ \ possibili}$$

Questa definizione parte dal presupposto che tutti gli eventi abbiano la stessa probabilità di verificarsi.

Tale definizione è applicabile solo a prove con numero finito di casi possibili e non può essere estesa alle prove che comportano un numero infinito di casi, né tanto meno ad esperimenti, il cui risultato non possono essere considerati ugualmente possibili.

Definizione di probabilita': classica

Per comprendere il significato "casi ugualmente possibili", è necessario riferirsi al **principio dell'indifferenza**, secondo il quale, in mancanza di informazioni che permettono di assegnare probabilità differenti agli eventi, questi vanno considerati **equiprobabili**.

Nel lancio della moneta se non vi sono informazioni per ritenere più probabile una faccia piuttosto che un'altra allora ci comportiamo come se le facce fossero equiprobabili.

Definizione di probabilita': classica

Non per tutti i fenomeni è possibile assumere l'equiprobabilità degli eventi, e in molti casi si rende necessario prima effettuare l'esperimento e poi calcolare la probabilità, pertanto è stata proposta una seconda definizione di probabilità (**frequentista**).

Definizione di probabilita': frequentista

Von Mises ,1934

Prende le mosse dal fatto che ripetendo numerose volte un esperimento nelle stesse condizioni la frequenza relativa di ciascun risultato tende a stabilizzarsi intorno ad un valore costante al crescere delle prove (**postulato empirico del caso**)

$$P(A) = \lim_{n\to\infty} \frac{k}{n} = \lim_{n\to\infty} f_A$$

Frequenza relativa

Definizione di probabilita': frequentista

Si pensi ed esempio di voler determinare la probabilità che esca testa nel lancio di una moneta.

Possiamo calcolare la frequenza relativa dell'evento testa.

La frequenza relativa si stabilizzerà intorno ad un valore certo man mano che il numero dei lanci aumenta.

Definizione di probabilita': frequentista

Si osservi che se

$$f_A = \frac{k}{n}$$

Frequenza relativa dell'evento A verificatosi k volte su n prove

$$0 \le f_A \le 1$$

$f_A = 1$ se e solo se A si è verificato in tutte le prove

$f_A = 0$ se e solo se A non si è mai verificato

Se A e B sono eventi incompatibili allora

$$f_{A \cup B} = f_A + f_B$$

DEFINIZIONE DI PROBABILITA': ASSIOMATICA

Assiomatica (Kolmogorov 1933): Kolmogorov diede un'impostazione assiomatica alla teoria della probabilità.

Definì pertanto tre assiomi:

1) Ad ogni evento A corrisponde una probabilità P(A), che soddisfa la seguente disuguaglianza:

$$0 \le P(A) \le 1$$ (Positività)

2) La probabilità dell'evento certo $(\Omega) = 1$ (Certezza)

3) $$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)$$

PROBABILITA' TOTALE

Più eventi A,B e C si dicono **incompatibili** (mutuamente escludentesi) quando il verificarsi di uno esclude il verificarsi degli altri. Dati A e B due eventi incompatibili di probabilità $P(A)$ e $P(B)$, la probabilità di realizzazione di uno o dell'altro evento è uguale alla somma delle due probabilità dei due eventi:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

(**principio delle probabilità totali**)

PROBABILITA' TOTALE

Se gli eventi A e B **non sono** mutuamente escludentesi (eventi compatibili $(A \cap B \neq \varnothing)$, la probabilità che si verificarsi l'uno o l'altro evento è:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

PROBABILITA' CONDIZIONATA

Dato uno spazio campionario Ω e due eventi A e B compatibili fra di loro, si suppone che il secondo evento (B) sia quello condizionante e si vuole conoscere la probabilità del verificarsi di A.

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \qquad \text{con } P(B) > 0$$

PROBABILITA' CONDIZIONATA

Analogamente, la probabilità condizionata di B dato che si è verificato A è:

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \quad \text{con } P(A) > 0$$

PROBABILITA' COMPOSTA

Dalla probabilità condizionata si deduce che, dati due eventi A e B, la probabilità del contemporaneo verificarsi di A e di B, in altri termini la probabilità dell'evento intersezione $(A \cap B)$ è pari a:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B \mid A) = P(B)P(A \mid B)$$

PROBABILITA' COMPOSTA

Nel caso in cui esista indipendenza, ossia il verificarsi di un evento non altera la probabilità del verificarsi dell'altro evento, allora:

$$P(A|B)=P(A) \qquad P(B|A)=P(B)$$

Pertanto la seguente espressione, che esprime la probabilità del contemporaneo verificarsi dei due eventi:

$$P(A\cap B)=P(A)P(B|A)=P(B)P(A|B)$$

diviene:

$$P(A\cap B)=P(A)P(B)$$

Teorema della probabilita' assoluta

Siano $H_1, \ldots, H_n$ eventi mutalmente incompatibili che costituiscono una partizione di Ω. Per ogni A ∈ Ω, si ha:

$$P(A) = \sum P(H_i) P(A \mid H_i)$$